

ジャガイモのビタミンC量の変化

兵庫県立三田祥雲館高等学校 化学講座 17回生 花田 楓夏・志茂 希・梶 温子

はじめに

ジャガイモに含まれるビタミンCはデンプンが表面を保護しているため加熱による損失が少ない。この特性に注目し更に保存方法、保存期間によるビタミンC量の変化を明確にする。

仮説

どの場所に保存していても日数が経つにつれビタミンCは減少していく。しかし、冷蔵庫に保存しているジャガイモはビタミンCの減少量が小さくなる。

実験1～ジャガイモと反応する I_2 溶液量～

ビタミンC量はビタミンC(還元剤)、 I_2 (酸化剤)の酸化還元滴定によって求める。

①ジャガイモを1cm(重さ約1g)にカットする。



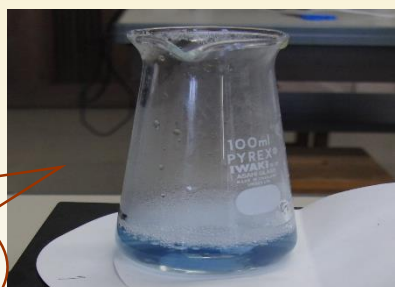
②熱湯100mLにジャガイモ10個を3分間入れる。



③②の溶液20mLに I_2 溶液を加える。



④溶液が青色に変わった時の I_2 溶液の値を調べる。



I_2 溶液の色が青色に変わる＝ビタミンCの還元作用がなくなった。

3回の平均をもとに反応する I_2 溶液量を調べる。

実験2～ビタミンCと反応する I_2 溶液量～

①L-アスコルビン酸を用いてビタミンC水溶液を作る。

②①のビタミンC水溶液にデンプン水溶液を加える。



③実験1で用いた I_2 -KIを使って同様に反応させる。

3回のデータの平均をもとにビタミンC5mgと反応する I_2 -KIを調べる。

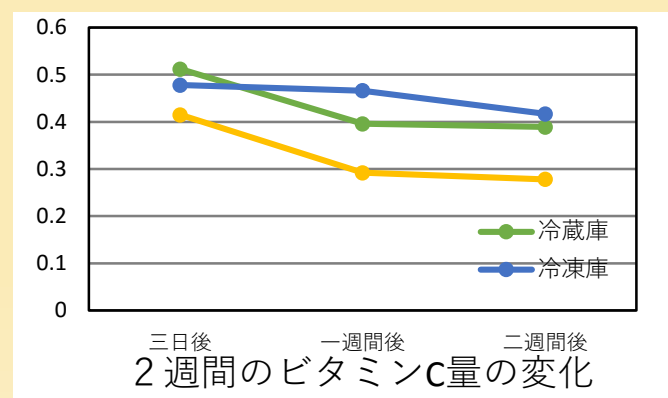
計算方法

例)実験1より、 I_2 -KI 0.72mLで反応

実験2より、 I_2 -KI 7.0mLでビタミンC5mgと反応

$$7.0\text{mL} : 0.5\text{mg} = 0.72\text{mL} : \text{ビタミンC x mg}$$

結果と考察



どこに保存したジャガイモも、日が続くにつれビタミンCは減少した。3日時点では冷蔵庫、1週間以降は冷凍庫に保存したジャガイモに最も多くのビタミンCが含まれていた。凍らせることによって、ビタミンCが保護されたのではないかと考えた。

結論

ジャガイモに含まれるビタミンCは日が続くにつれ失われていく。3日程度の保存には冷蔵庫、1週間以上の長期間にわたる保存には冷凍庫に置いて保存するのが最もビタミンCが失われにくい保存方法である。今後の展望はビタミンCと温度の関係について調べることである。

参考文献

大阪府教育委員会 化学実験書